

Sistemas Inteligentes para Resgate Autônomo

Ana Luisa Girio Berlingieri

Guilherme Corrêa Koller

Pedro Henrique Guimarães Gomes

ETAPAS DO PROJETO

Visão Geral da Solução

1

Exploração do Ambiente

Agentes exploradores mapeiam a área em busca de vítimas.

2

Planejamento Centralizado

Coleta de dados, classificação, agrupamento e sequenciamento das vítimas.

3

Realização do Resgate

Agentes de resgate executam os planos de salvamento.

FASE 1

Exploração com Estratégia Priorizada

Quatro agentes exploradores utilizam uma estratégia de movimento semi-aleatória com vetores de prioridade distintos, otimizando a cobertura e minimizando a sobreposição.

O algoritmo principal de exploração assemelha-se a uma Busca em Largura (BFS) guiada por heurísticas de prioridade e com capacidade de **backtracking** para evitar impasses.

Retorno Inteligente: Cálculo do custo do caminho de volta à base via A* para decisão de retorno, garantindo tempo para entrega de dados.

Adaptação Chave: Uso de vetores de prioridade para uma exploração coordenada e eficiente.





Agrupamento e Sequenciamento de Vítimas

Agrupamento Centralizado (K-Means)

O Rescuer mestre agrupa as vítimas usando K-Means, considerando coordenadas (x, y) e a classe de gravidade predita. **K fixo em 4** para os agentes de resgate.

Melhorias Possíveis:

K Dinâmico: Usar métodos como o método do “cotovelo” ou da silhueta

Algoritmos Alternativos: DBSCAN para agrupamentos de formato arbitrário e identificação de “outliers”.

Ponderação de Features: Normalizar dados ou usar métricas de distância ponderadas para equilibrar a influência das dimensões.

Sequenciamento (Algoritmo Genético)

Um Algoritmo Genético (AG) define a ordem de resgate dentro de cada cluster, análogo ao Problema do Caixeiro Viajante (PCV).

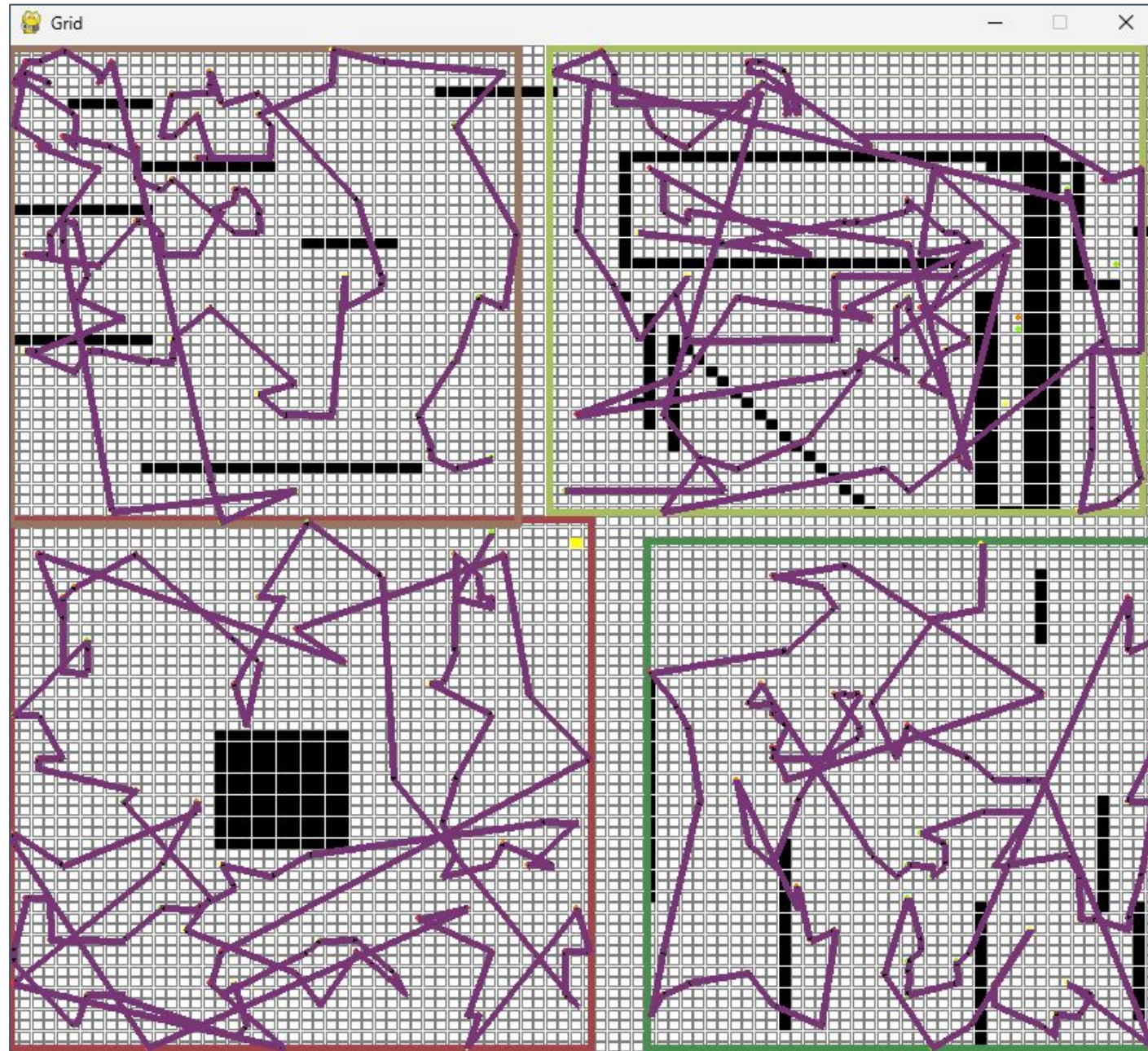
Função de Fitness: Avalia tempo total de resgate e penaliza excesso de tempo, recompensando resgate de vítimas graves mais cedo.

População Inicial Inteligente: Inclui heurísticas gulosas (ordenar por coordenada x, por y, por gravidade, etc.) para otimização inicial.

Operadores Genéticos: O AG usa seleção dos melhores (elitismo), cruzamento do tipo “ordered crossover” (adequado para permutações) e dois tipos de mutação (troca de posições e inversão de subsequência) para gerar novas soluções.

$$\text{Score} = \text{walking time} + \text{overtime penalty} - (\text{weighted gravity score} \times 50) - (\text{weighted class score} \times 50)$$

Visualização dos Clusters e Sequenciamento



visualização produzida pelo programa `plot_clusters_and_seq.py`

FASE 3

Realização do Socorro e Desafios

Cada agente calcula um plano de trajetória completo usando o algoritmo A^* e o executa, garantindo a rota mais eficiente com base no mapa conhecido.

Dependência do Mapa

O sucesso da missão depende diretamente da qualidade do mapa gerado na fase de exploração.

Re-plano Dinâmico

A ausência de recálculo de rota em caso de obstáculos não mapeados é uma fragilidade crítica.

Coordenação Limitada

A falta de reatribuição de tarefas entre socorristas em caso de atrasos reduz a robustez do sistema.

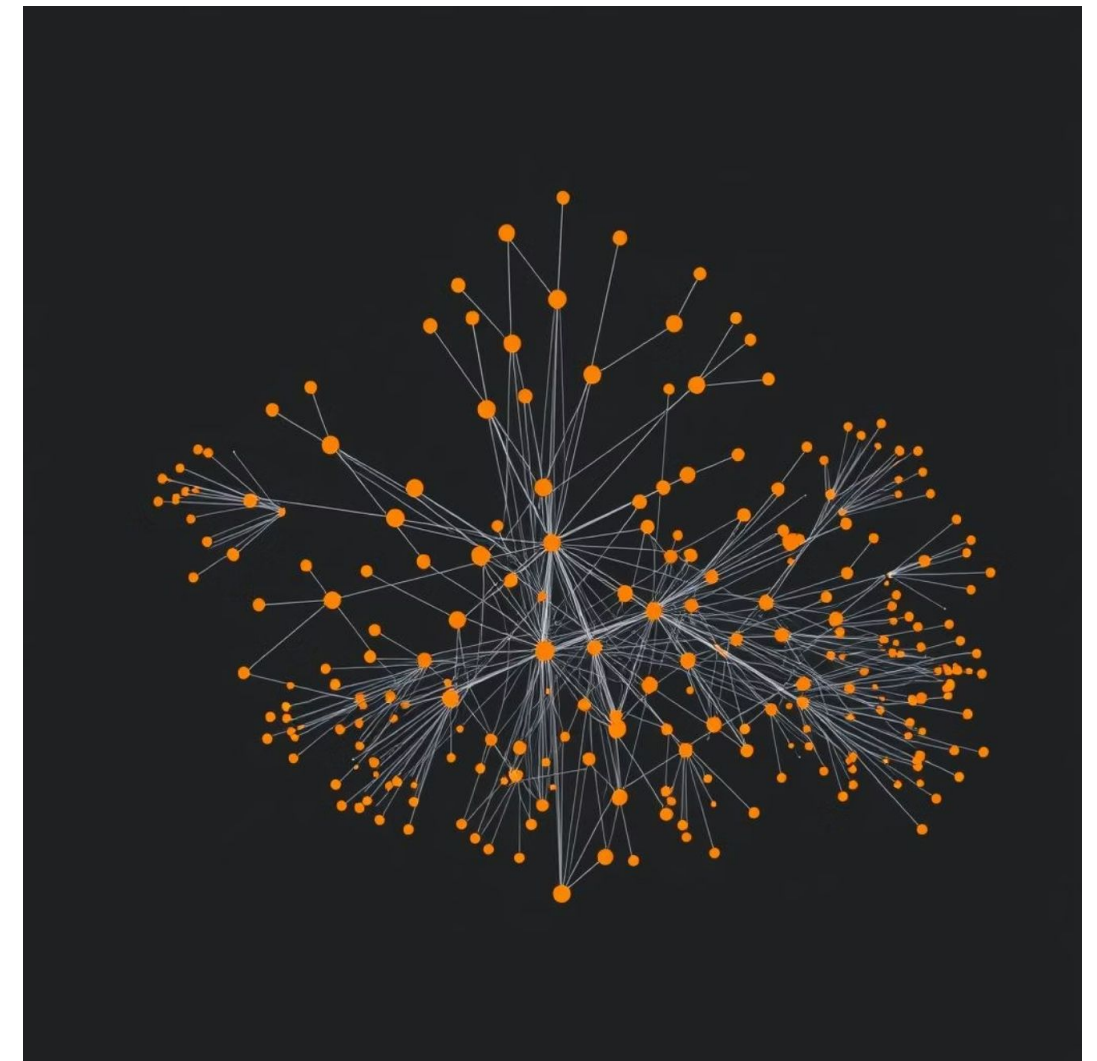
Classificação de Gravidade com Random Forest

O sistema utiliza um modelo Random Forest para prever a classe de gravidade de cada vítima com base em QPA, pulso e frequência respiratória.

Pré-processamento: Não são necessários pré-processamentos complexos para Random Forest, pois é um modelo baseado em árvores e insensível à escala das features.

Escolha Robusta: Random Forest é uma excelente escolha devido à sua capacidade de treinar múltiplas árvores de decisão em subconjuntos diferentes dos dados, o que o torna resistente ao overfitting e capaz de capturar relações complexas nos dados.

Alta Acurácia: Geralmente atinge alta acurácia, oferecendo um bom equilíbrio entre viés (bias) e variância, crucial para uma aplicação tão crítica.



Classificadores

CART	Precisão	Recall	f-measure	Acurácia
Config. 1	0.67	0.67	0.67	0.67
Config. 2	0.88	0.87	0.88	0.88
Config. 3	0.95	0.93	0.94	0.95

Redes Neurais	Precisão	Recall	f-measure	Acurácia
Config. 1	0.67	0.44	0.53	0.59
Config. 2	0.86	0.76	0.79	0.85
Config. 3	0.83	0.69	0.74	0.84

Treinamento: Dataset com 4000 vítimas com dataset de validação de 800 vítimas.

Escolha: CART Config 3 -> maior Precisão e Acurácia.

*Resultados com base na validação por 800 vítimas

Regressão de Gravidade com Rede Neural

Para o valor numérico de gravidade, o sistema emprega uma Rede Neural, utilizando as mesmas features (QPA, pulso, freqResp).



Escalonamento Essencial

Uso de um StandardScaler é fundamental para o desempenho, pois redes neurais são sensíveis à escala das features de entrada.



Poder de Modelagem

Redes Neurais são regressores poderosos, capazes de modelar relações não-lineares e complexas entre sinais vitais e o valor de gravidade.



Validação Rigorosa

A escolha final do modelo requer validação cruzada rigorosa para garantir generalização e evitar overfitting, essencial para dados não vistos.

Regressores

CART	RMSE
Config. 1	4.9835
Config. 2	3.0529
Config. 3	6.0247

Redes Neurais	RMSE
Config. 1	3.0413
Config. 2	2.8972
Config. 3	1.7812

Treinamento: Dataset com 4000 vítimas com dataset de validação de 800 vítimas.

Escolha: Rede Neural (Config. 3) pelo menor RMSE (1.7812), indicando predições mais precisas

*Resultados com base na validação por 800 vítimas

COMPREENDENDO AS DECISÕES

Análise de Explicabilidade (SHAP)

A análise SHAP revela a contribuição de cada sinal vital na predição da gravidade e classe da vítima.

Frequência Respiratória (freqResp)	Fator mais impactante para baixa probabilidade de risco.	"Puxa" o valor de gravidade previsto para baixo, principal responsável pelo baixo score.
Qualidade da Pressão Arterial (QPA)	Contribuição significativa para classificação estável.	Contribuição moderada para redução do valor de gravidade.
Pulso	Menor impacto, mas reforça decisão de baixa gravidade.	Impacto leve, consistente com baixa gravidade.

Para a vítima 192, com sinais vitais normais, o modelo previu **Classe 1 (Estável)** e **Gravidade 19.9**, demonstrando a influência direta desses parâmetros.

Implicações Éticas da Solução

Apesar da robustez técnica, sistemas de resgate autônomos levantam questões éticas profundas.

Viés Inerente

A solução não é neutra; prioriza as vítimas "mais graves" via função de fitness do AG.

Impacto na Vida

Decisões de vida ou morte: erros nos modelos ou na função de fitness podem ser fatais.

Viés de Dados

Risco de perpetuar preconceitos históricos se os dados de treinamento forem enviesados.

Justiça vs. Eficiência

O foco utilitarista pode levar a escolhas que ignoram princípios de equidade, como preterir uma vítima grave e distante por um grupo moderado próximo.

Cenários Dinâmicos

A falta de replanejamento dinâmico e consciência situacional é uma falha ética em ambientes mutáveis.

Tiranania da Distância

Prioridade de eficiência pode preterir vítimas graves distantes por vítimas menos graves, mas próximas.